

Kontrol af blodtrykket

Samuel E Schmidt, PhD. Professor

<https://www.linkedin.com/in/samuelemilschmidt/>

Twitter: [@samemil](#)



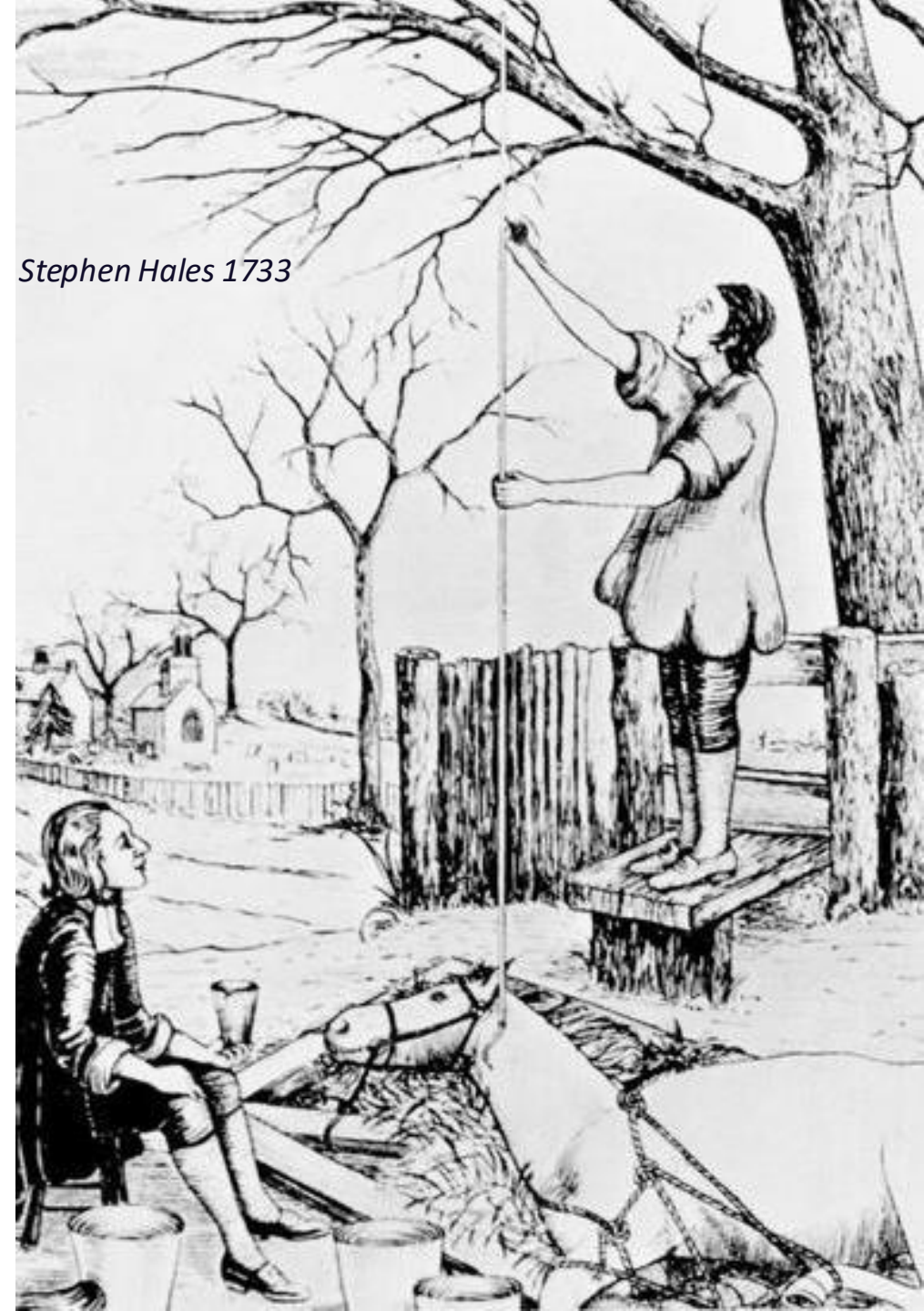
AALBORG UNIVERSITET

Agenda

- › Definition
- › Blodtrykkets fysik
- › Regulering af minut volumen
- › Regulering af perifer modstand
- › Måling af blodtrykket & hypertension
- › Behandling af hypertension

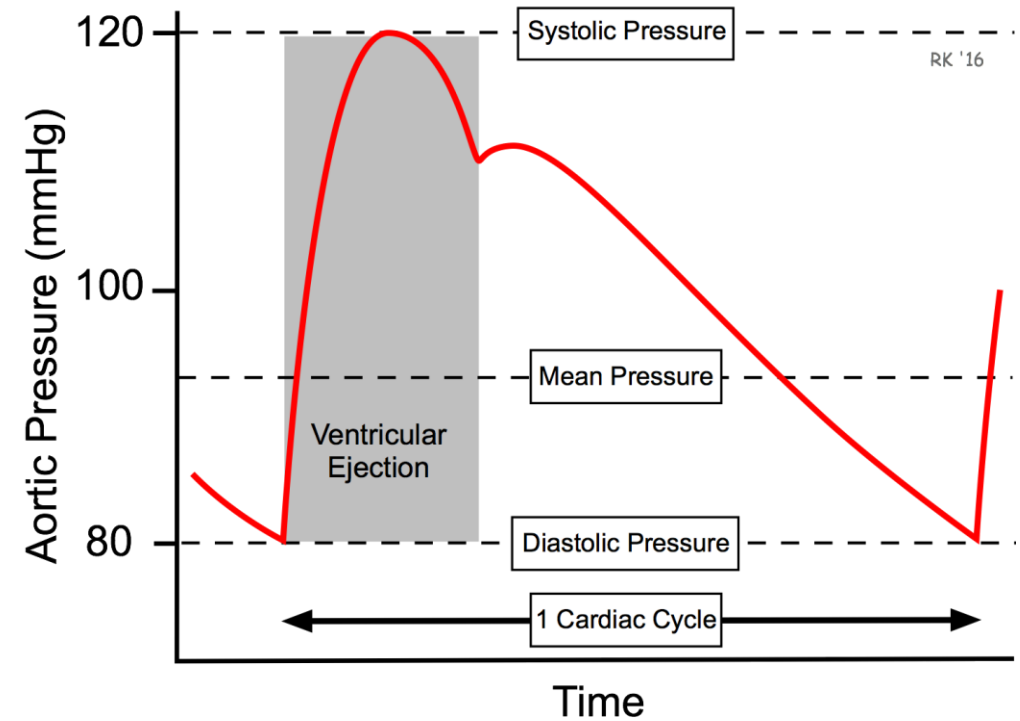


Stephen Hales 1733



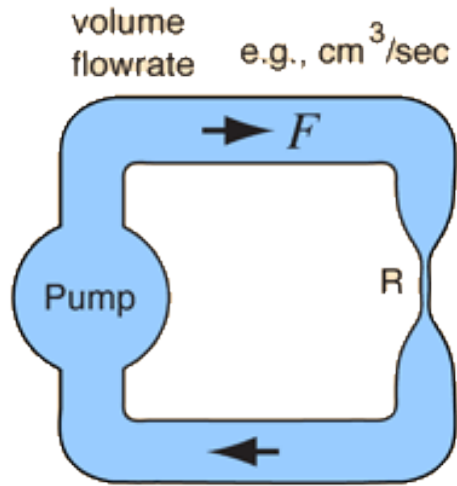
Definition

- ▶ Blodtrykket angiver hvor stort et tryk blodet yder på blodkarrene i kredsløbet.
- ▶ Normalt menes arterielt blodtryk
- ▶ Normalt blod tryk
 - ▶ Systolisk blodtryk 100-140 mmHg
 - ▶ Diastolisk blodtryk 60-90 mmHg



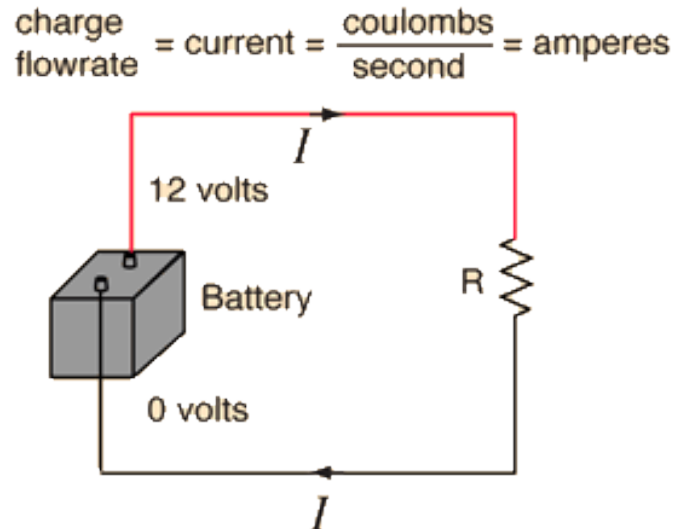
Blodtrykkets fysik

Flow og strøm



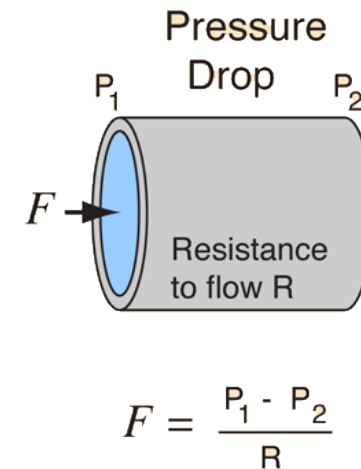
With continuous circulation around the pipe system, the volume flowrate must be the same at any cross-section of the pipe system.

Conservation of liquid

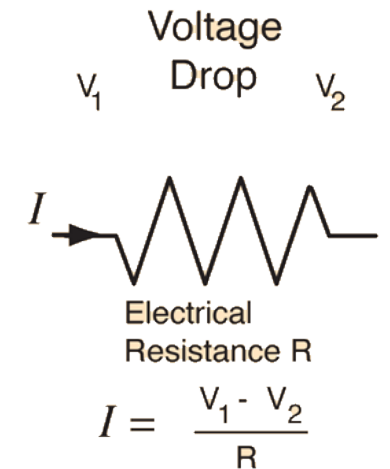


The electric current is the charge flowrate and it must be the same at any cross-section of the circuit. This is a general principle called the current law.

Conservation of charge



*Poiseuille's law
for fluids*



*Ohm's law
for electric circuits*

$$\Delta P = P_1 - P_2 = F * R \quad \Delta V = I * R$$

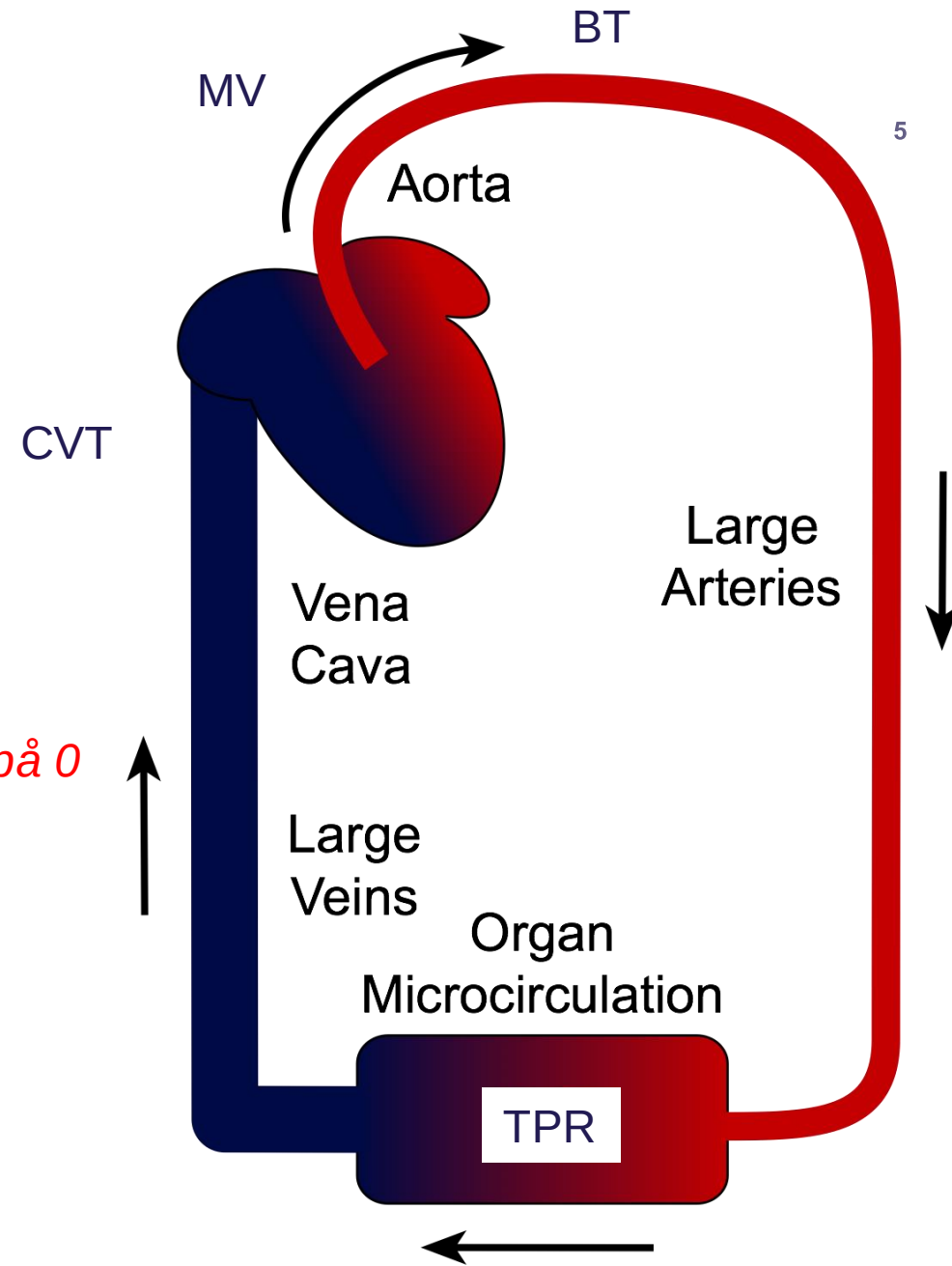


Blodtrykkets fysik

$$BT = (MV \times TPR) + \cancel{CVT}$$

BT= Middel Arterielt blodtryk
MV=Minutvolumen
TPR=Totale Perifer modstand
CVT= Centrale Venetryk

Det Centrale Venetryk er oftest tæt på 0



$$BT = (MV \times TPR) + CVT$$



Agenda

- › Definition
- › Blodtrykkes fysik
- › **Regulering af minut volumen**
- › Regulering af perifer modstand
- › Måling af blodtrykket & hypertension
- › Behandling af hypertension



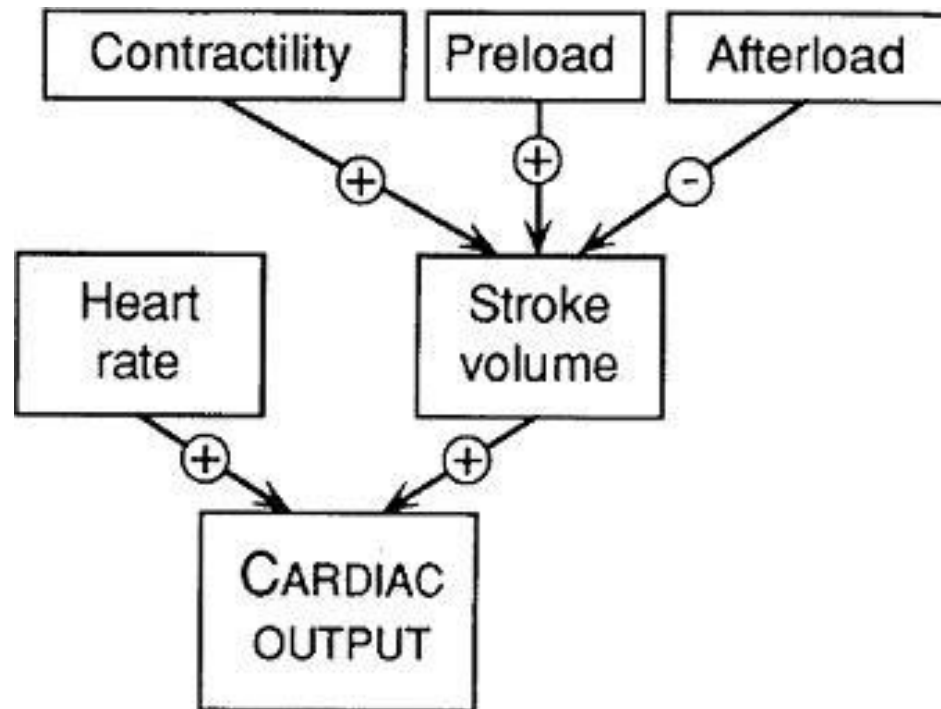
Minut volumen (Cardiac output)

Minutvolumen (MV) = Hjerterefrekvens(HF) x slagvolumen (SV)

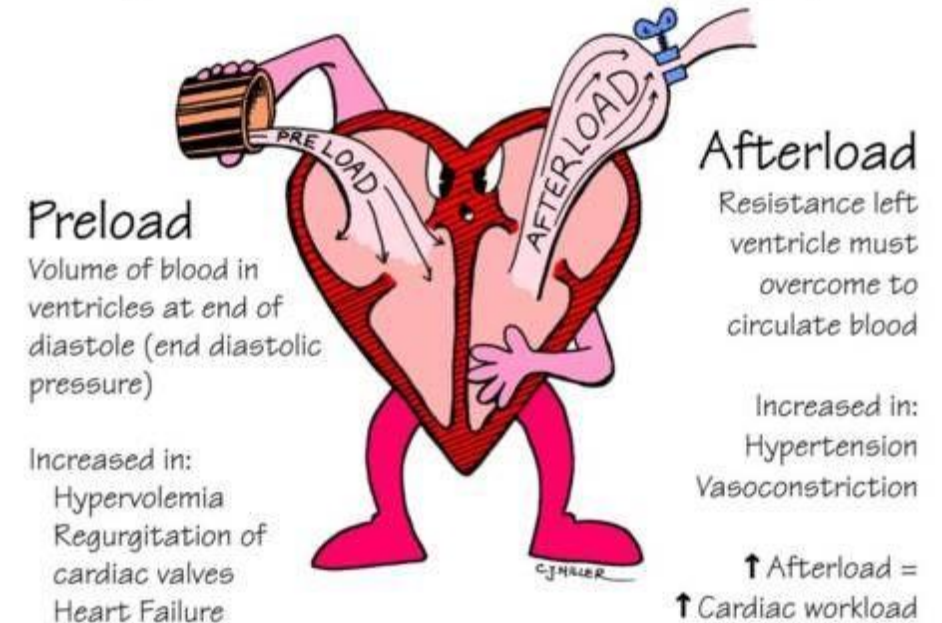
~4800 ml/minute

~60 bpm

~80 ml/beat



PRELOAD AND AFTERLOAD



©2007 Nursing Education Consultants, Inc.



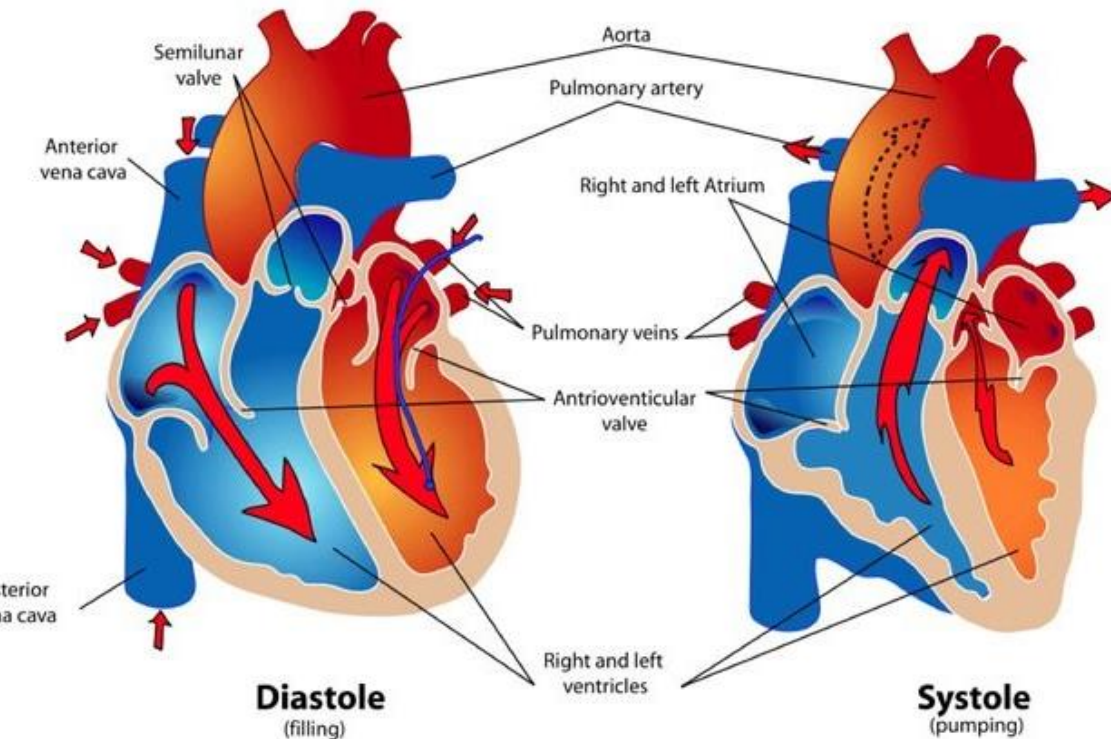
Autoregulating af slagvolumen (Pre-load)

Slagvolumen (SV)= Slut-Diastolsk volume (EDV) - Slut-Sysstolsk volume(ESV)

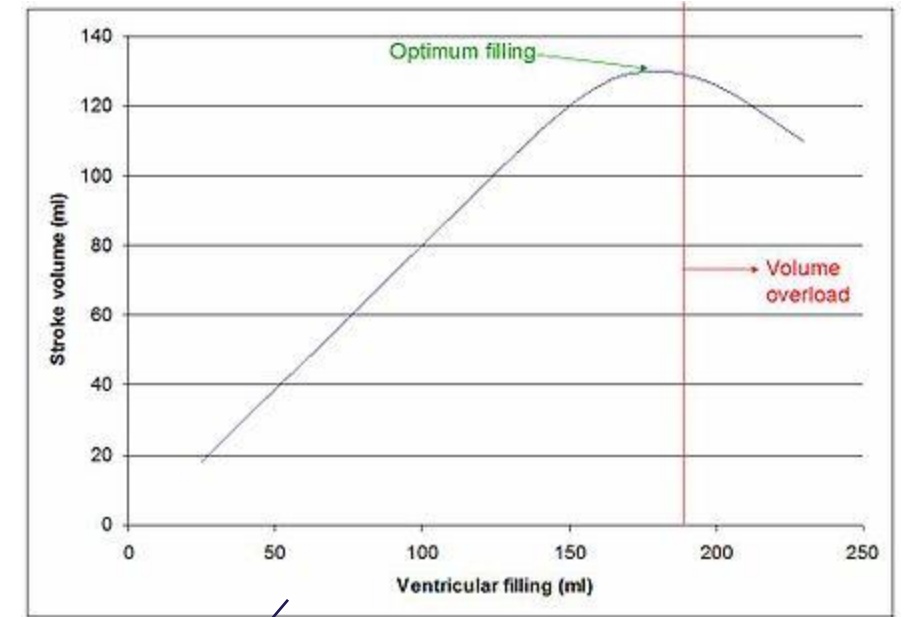
~80 ml

~140 ml

~60 ml



Egenregulering - Frank-Starling

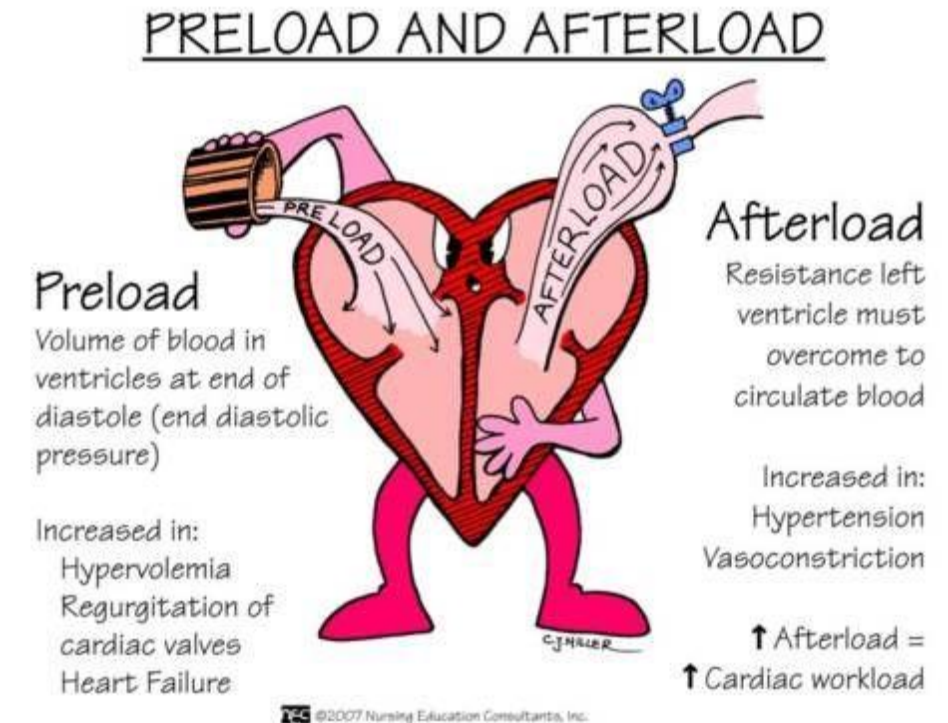


Autoregulering af slagvolumen (Modifikation af Pre-load)

9

Slagvolumen (SV) = Slut-Diastolsk volume (EDV) - Slut-Sysstolsk volume (ESV)

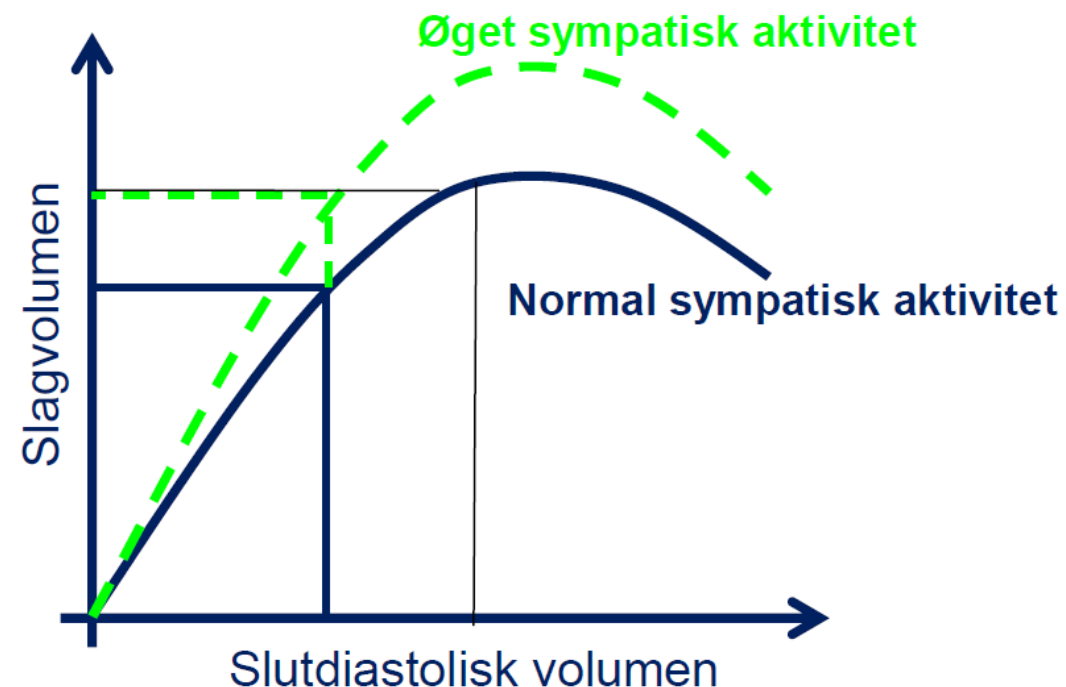
- ▶ Preload bestemmes hovedsageligt af tryk forskellen mellem de store vener og højre atrium og øges ved:
 - ▶ Øget cirkulation
 - ▶ Øget brug af venepumpen
 - ▶ Øget respiratorisk aktivitet
 - ▶ Øget blod volumen
 - ▶ Øget aktivitet i sympatiske nervesystem
 - › (Mindre vene volumen)



Regulering af slagvolumen (Kontraktilitet / Inotropy)

Slagvolumen (SV) = Slut-Diastolsk volume (EDV) - Slut-Sysstolsk volume (ESV)

- Kontraktilitet -hjertes kontraktionskraft
 - ↑ Kontraktilitet = ↓ Slut-Sysstolsk volume (ned til 30 mL)
- Kontraktiliteten øges ved
 - ↑ sympatiske nervesystem
 - ↑ Adrenalin koncentration



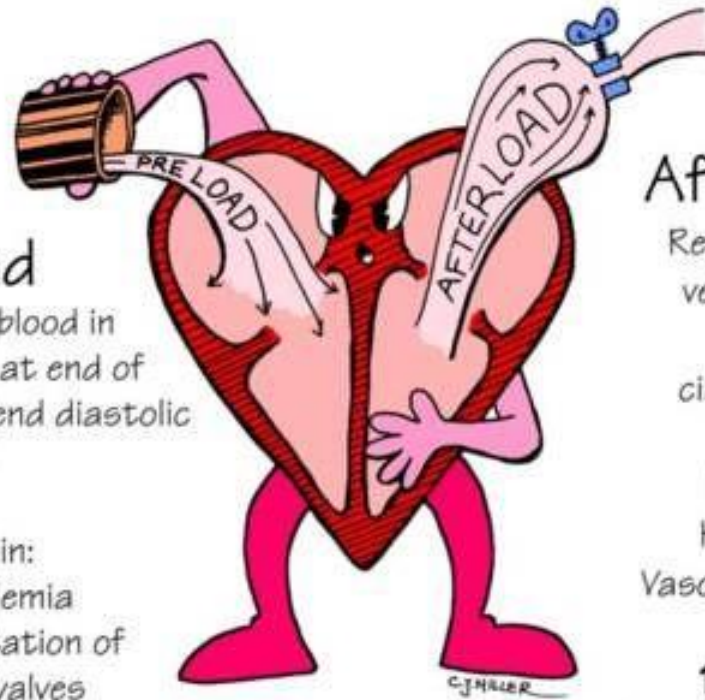
Regulating af slagvolumen (After load)

PRELOAD AND AFTERLOAD

Preload

Volume of blood in ventricles at end of diastole (end diastolic pressure)

Increased in:
Hypervolemia
Regurgitation of cardiac valves
Heart Failure



Afterload

Resistance left ventricle must overcome to circulate blood

Increased in:
Hypertension
Vasoconstriction

↑ Afterload =
↑ Cardiac workload

©2007 Nursing Education Consultants, Inc.



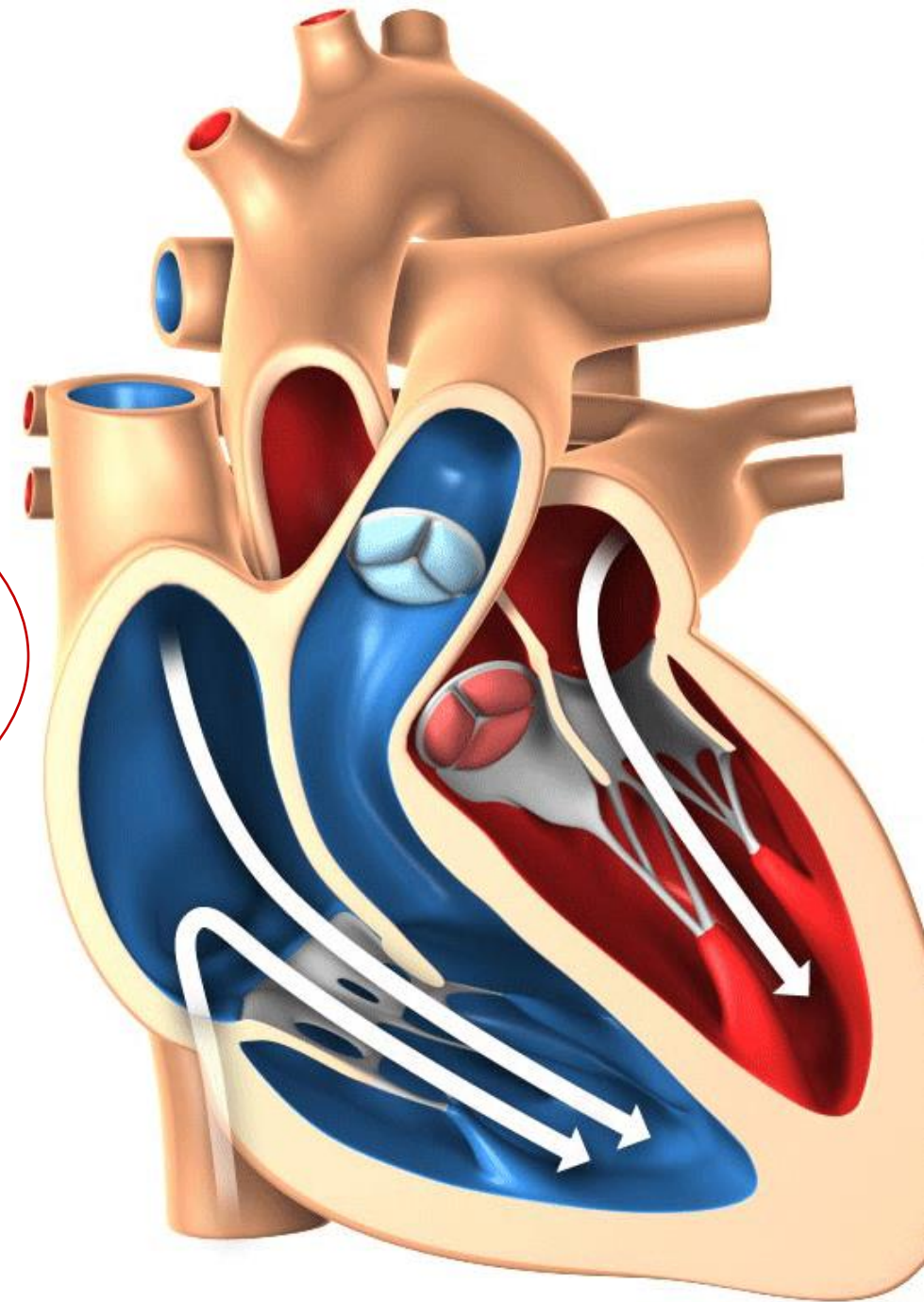
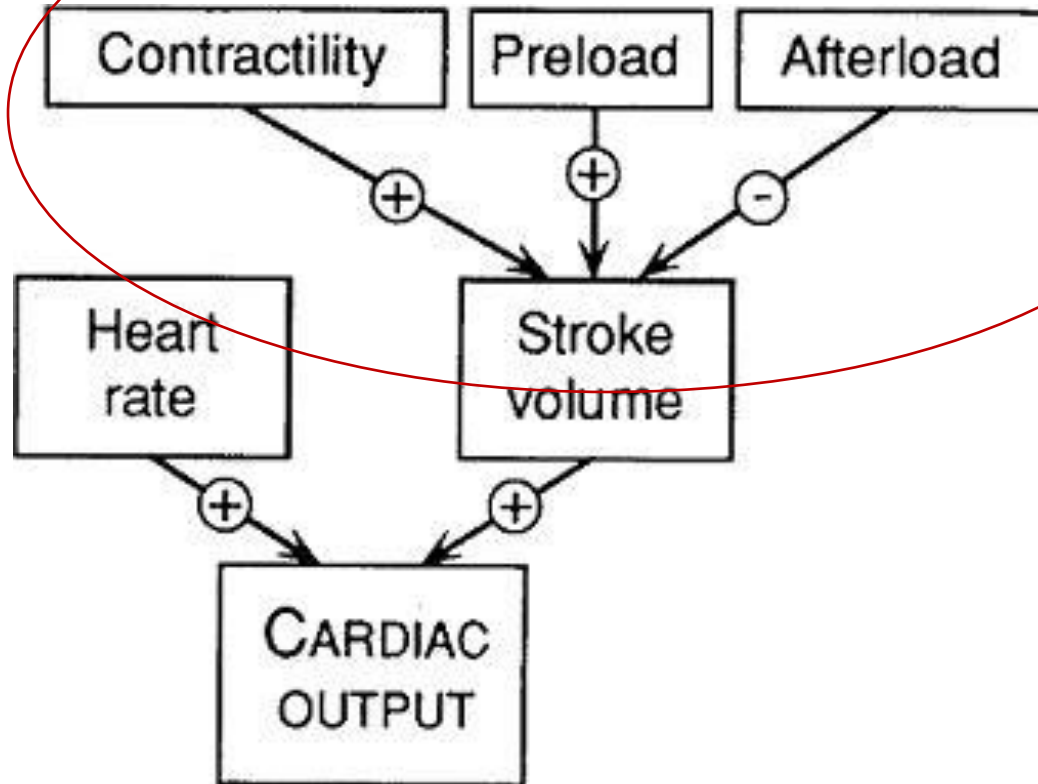
Minut volumen (Cardiac output)

Minutvolumen (MV) = Hjerterefrekvens(HF) x slagvolumen (SV)

~4800 ml/minute

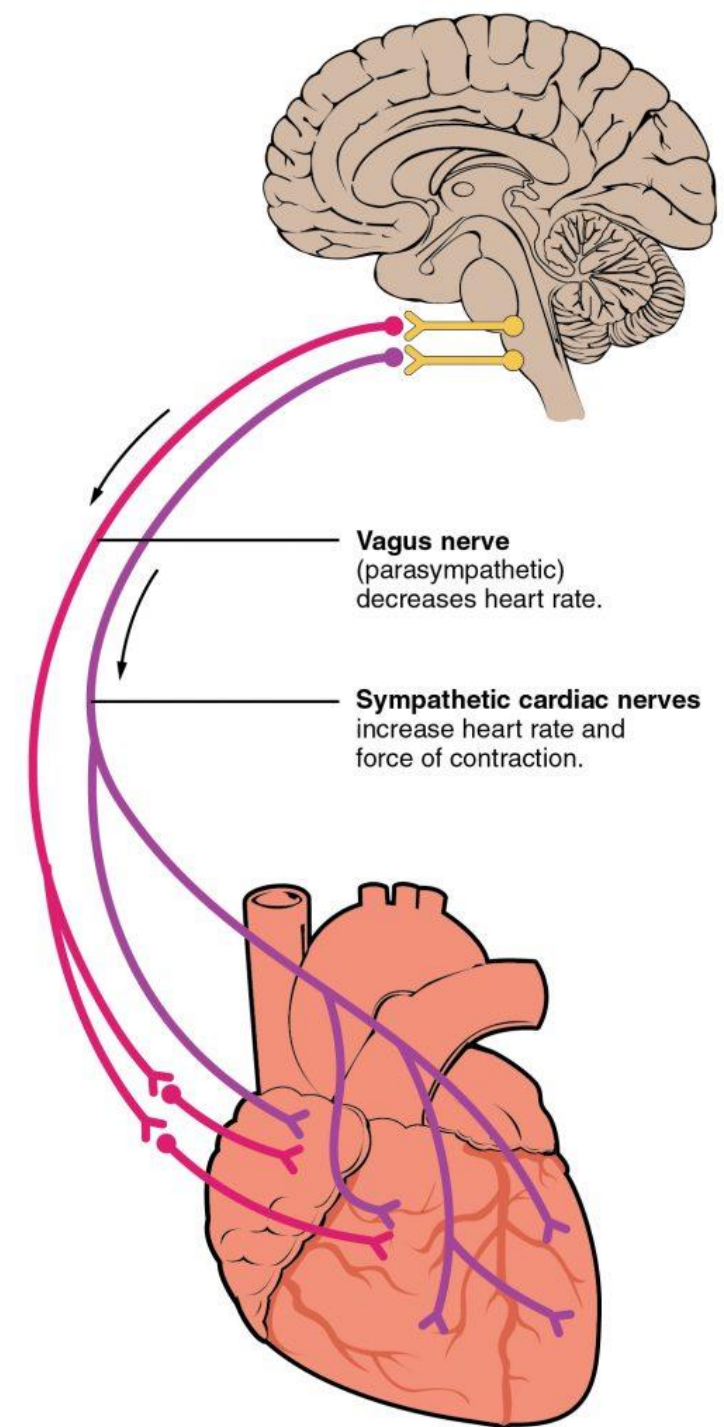
~60 bpm

~80 ml/beat



Regulering af Hjerterefrekvens

- ▶ Hjertes basis frekvens ~100 bpm (Sinus knuden)
- ▶ Neural regulering
 - ▶ Parasympatisk – "rest and digest" (↓HF)
 - ▶ Sympatisk - "fight and flight" (↑HF)
- ▶ Hormonal regulering



Neural regulering af Hjerterefrekvens

Receptorer

- Baroreceptorerne i aorta måler tryk
 - Vagusnerven (Afferent)
- Bainbridge stræk receptor in højre atrium
 - Vagusnerven (Afferent)
- Kemoreceptorene måler O₂, CO₂ og pH
 - aortabuen (Vagusnerven)
 - a. carotis communis (9. cranial nerven)
 - Medulla oblongata

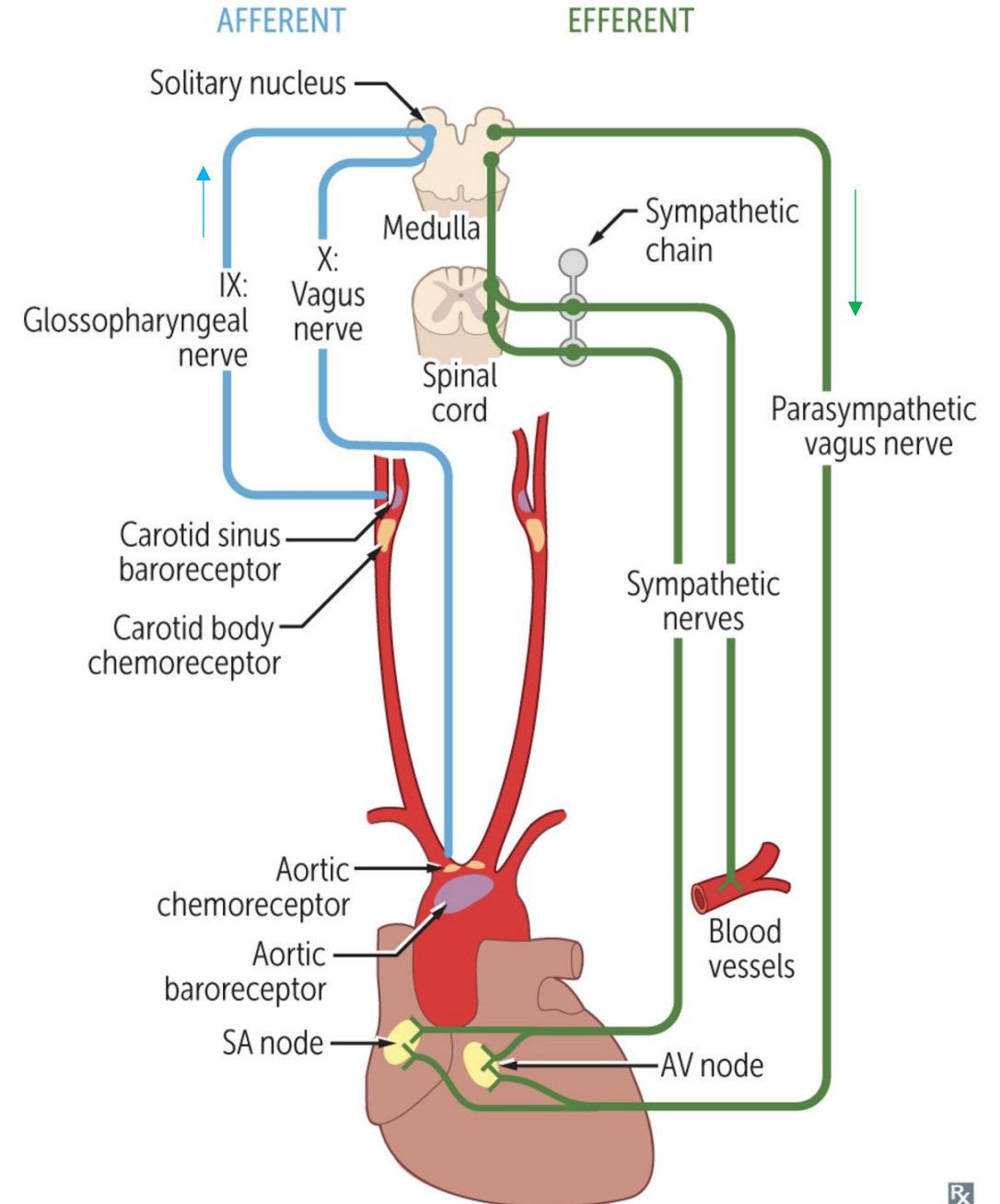
Control:

- Medulla oblongata (nederste del af hjernestammen)

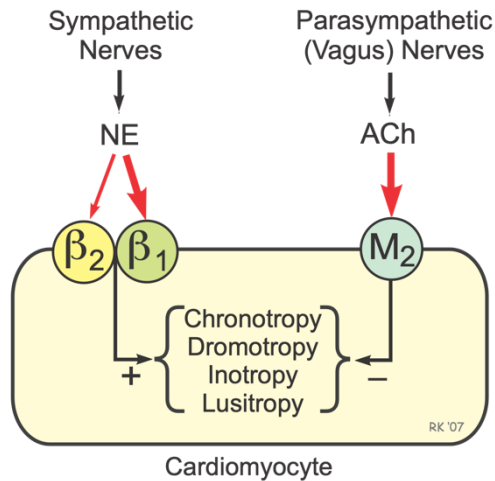
Aktivering:

- Parasympatisk (↓HF)
- Sympatisk (↑HF)

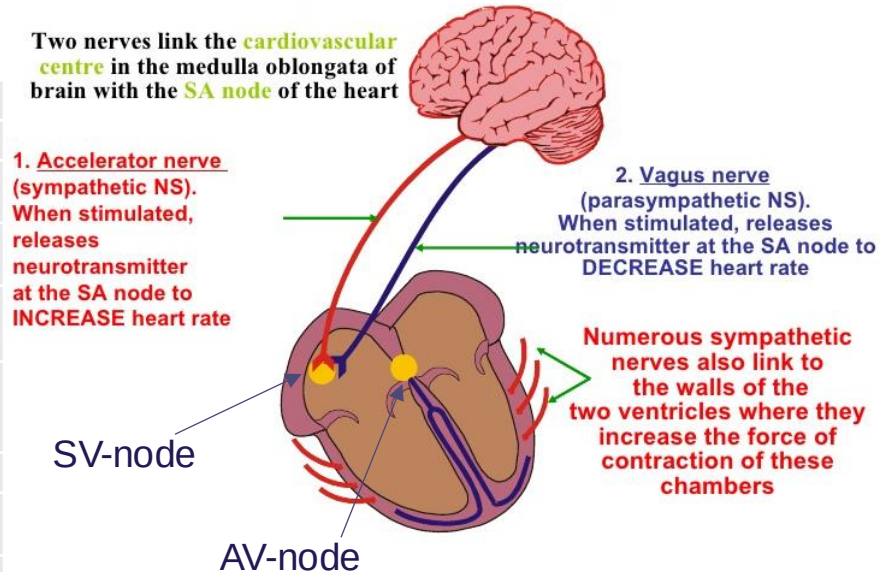
Baroreceptors and chemoreceptors



Parasympatisk ($\downarrow$ HF) vs Sympatisk ($\uparrow$ HF)



	Sympathetic	Parasympathetic
Heart		
Chronotropy (rate)	+++	---
Inotropy (contractility)	+++	- ¹
Lusitropy (faster relaxation)	+++	- ¹
Dromotropy (conduction velocity)	++	---
Blood Vessels		
Arterial constriction	+++	0 ²
Venous constriction	+++	0



Sympatisk nerve innerverer sinus knuden, AV knuden og samt myrocyterne og afgiver neurotransmitteren Noradrenalin (NE) som binder til β -receptorerne.

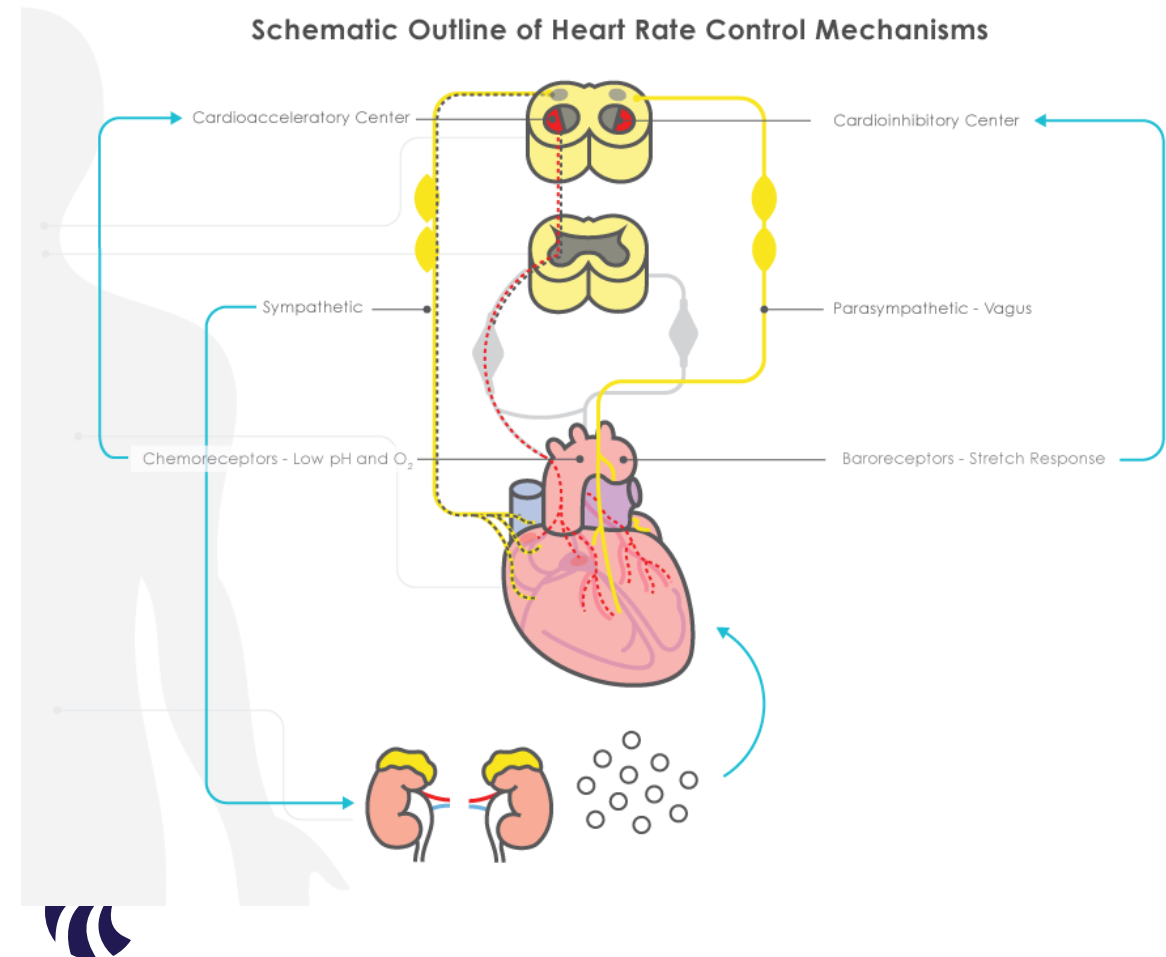
Parasympatisk nerve innverere sinus-knuden, AV-knuden samt myrocyterne og afgiver Acetylcholin (ACh) som binder til M_2 muscarinic receptorene



Hormonel regulering af Hjerterefrekvens

16

- ▶ Det Sympatiske nervesystem aktivere udskillelsen af hormonet adrenalin fra Binyrebarken
- ▶ Adrenalin binder sig til β -receptorerne, samme effekt på hjerte, som noradrenalin men mindre specifik
- ▶ Atrial natriuretisk peptid (ANP) frigives fra atrierne ved øget stræk og stimulerer Natrium udskillelsen i nyren, hvilket vil medføre en reduktion i ekstracellulære væske



Agenda

- › Definition
- › Blodtrykkets fysik
- › Regulering af minut volumen
- › **Regulering af perifer modstand**
- › Måling af blodtrykket & hypertension
- › Behandling af hypertension



Perifer modstand

18

- Kar modstand R (Poiseuilles lov)

$$Q = \frac{P_2 - P_1}{R} \qquad R = \frac{8L\eta}{\pi r^4}$$

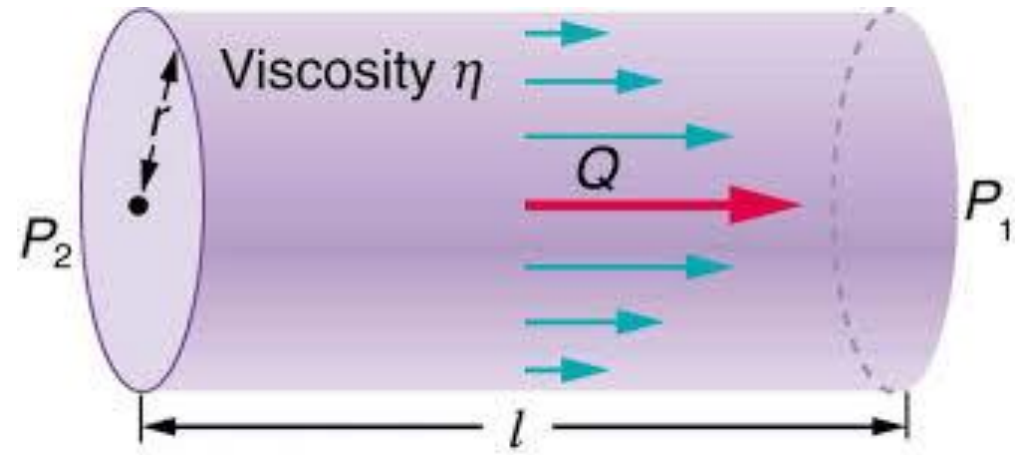
$$Q = \frac{P_2 - P_1}{\frac{8L\eta}{\pi r^4}} = \frac{(P_2 - P_1)\pi r^4}{8L\eta}$$

$$P_2 - P_1 = Q \frac{8L\eta}{\pi r^4}$$

L: Kar længde

η : Blodets viskositet

r: Blodkaret radius



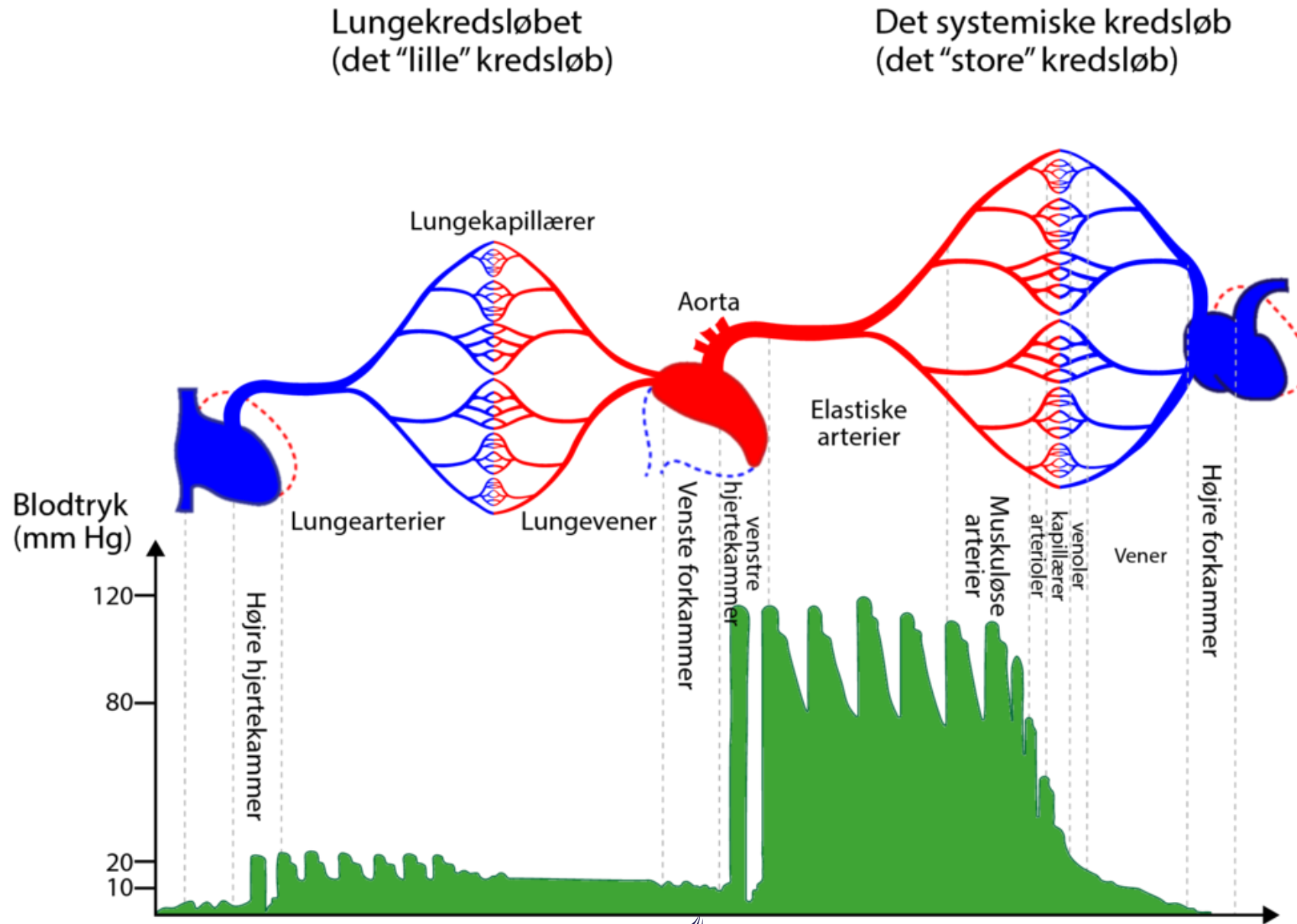
Small change in r results in large change in flow

Hvis r forøges med 25% fås 244% mere flow

$$r = 120\mu\text{m} : r^4 = 207360000$$

$$r = 150\mu\text{m} : r^4 = 506250000$$

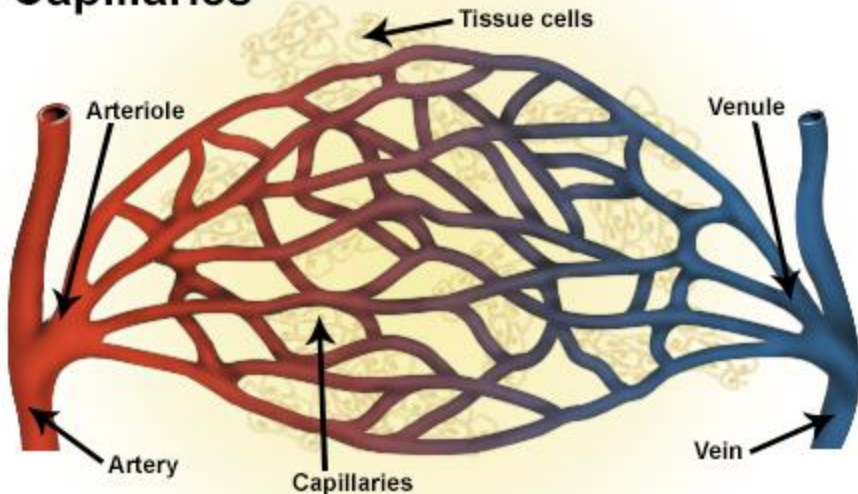




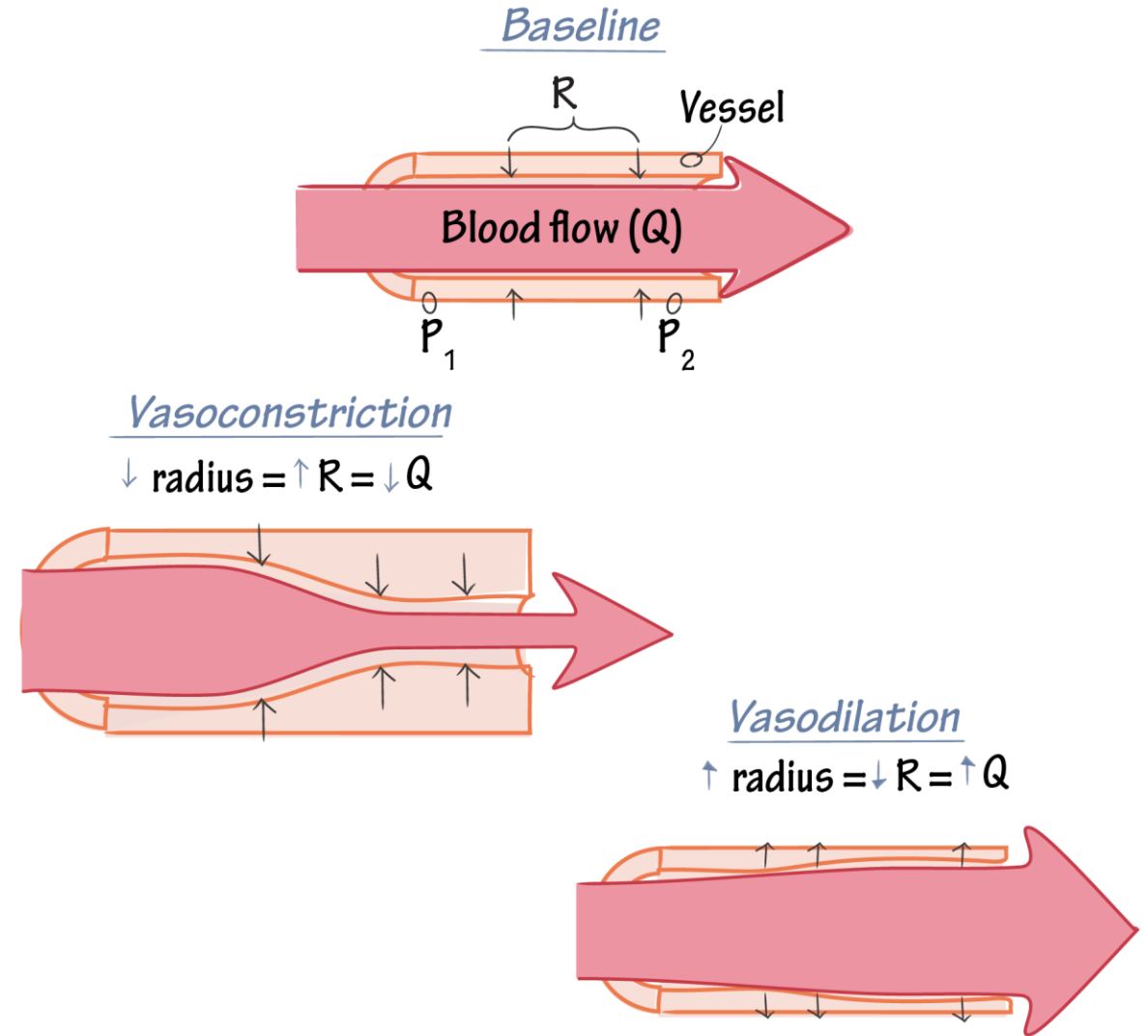
Regulating af perifer modstand

- ▶ Perifer modstand reguleres hovedsageligt i arteriolerne
 - ▶ Neural-regulering
 - ▶ hormonel regulering
 - ▶ Lokal regulering

Capillaries

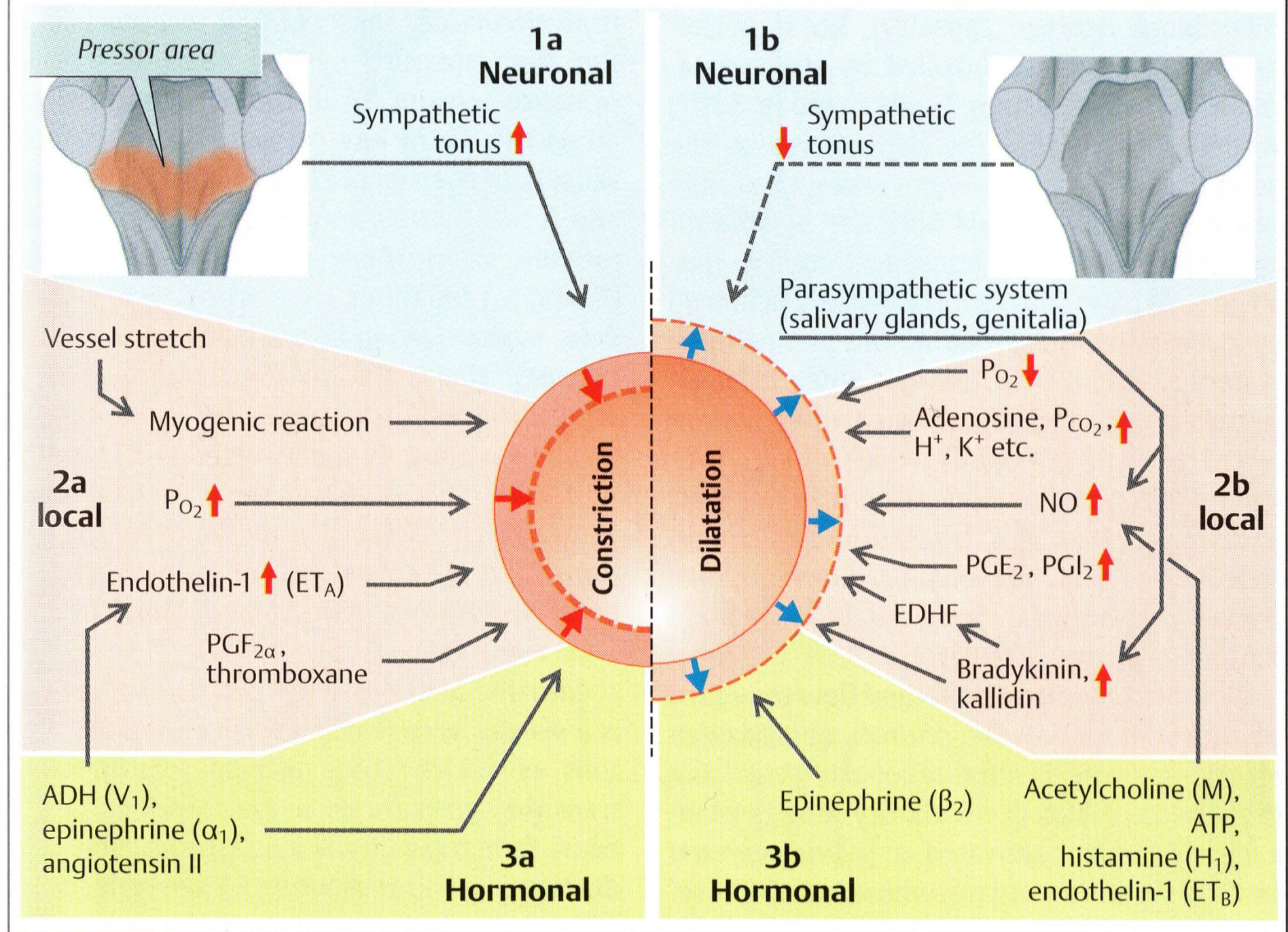


Blood Flow (Q) & Ohm's Law



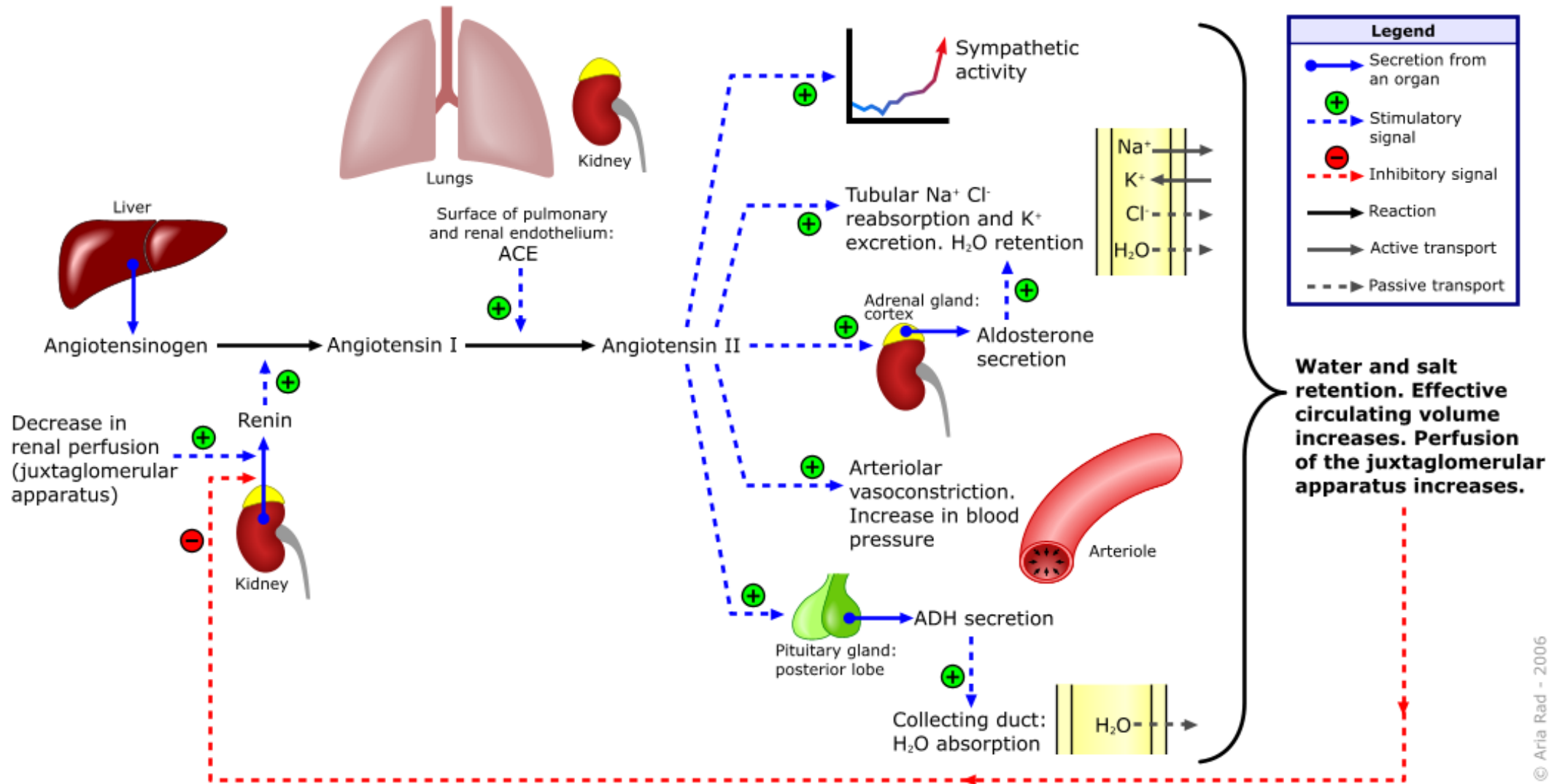
Regulating peripheral blood flow

B. Vasoconstriction and vasodilatation



Renin-angiotensin-aldosterone system

22



© Aria Rad - 2006



Agenda

- › Definition
- › Blodtrykkes fysik
- › Regulering af minut volumen
- › Regulering af perifer modstand
- › **Måling af blodtrykket & hypertension**
- › Behandling af hypertension



"I'm going to take your blood pressure, so try to relax and not think about what a high reading might mean for your chances of living a long, healthy life."

Måling af det arterielle blodtryk

► Målemetoder:

- Kviksølv
- Aneroid (Barometer)
- Elektronisk

► Forberedelse

- Patienten hviler i mindst 5 minutter inden
- Patienten bør sidde bekvemt og blodtryksmanchetten i hjerte højde

► Målingen bør gentages 3 gange

► Obs, hvis der er forskel på armene bør venstre arm bruges

white-coat hypertension

Measurement of Arterial Blood Pressure

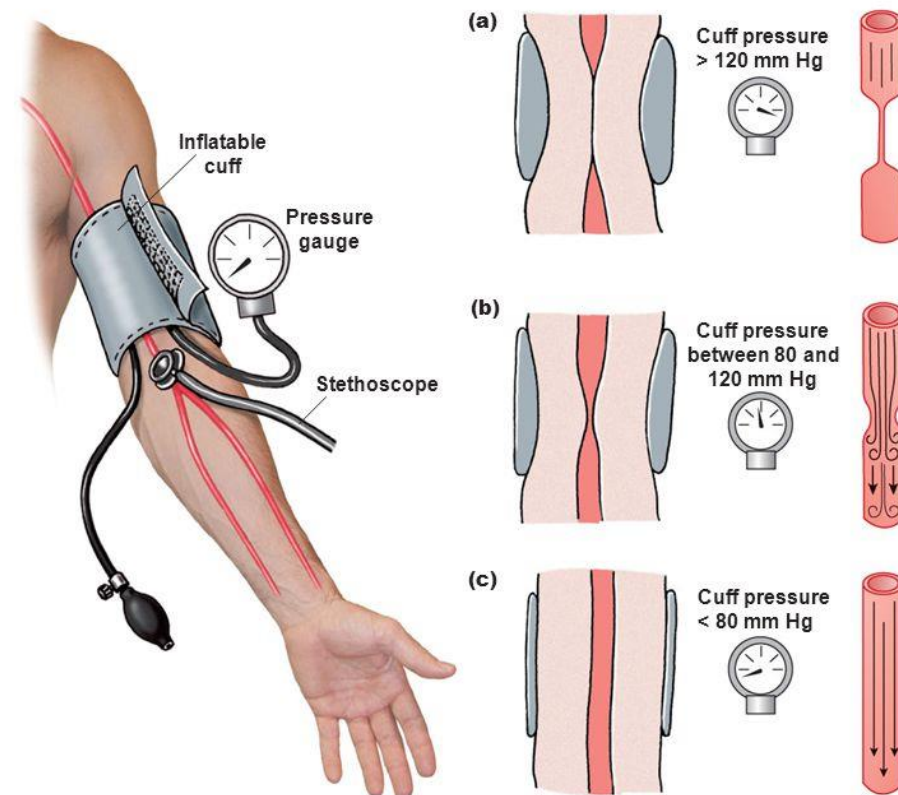


Figure 15-7



Variabilitet af blodtrykket

25

- Klinikblodtrykket kan være påvirket af "White coat hypertension"
- Hjemmeblodtryksmåling eller 24 timers måling



Hypertension

➤ Diagnose*

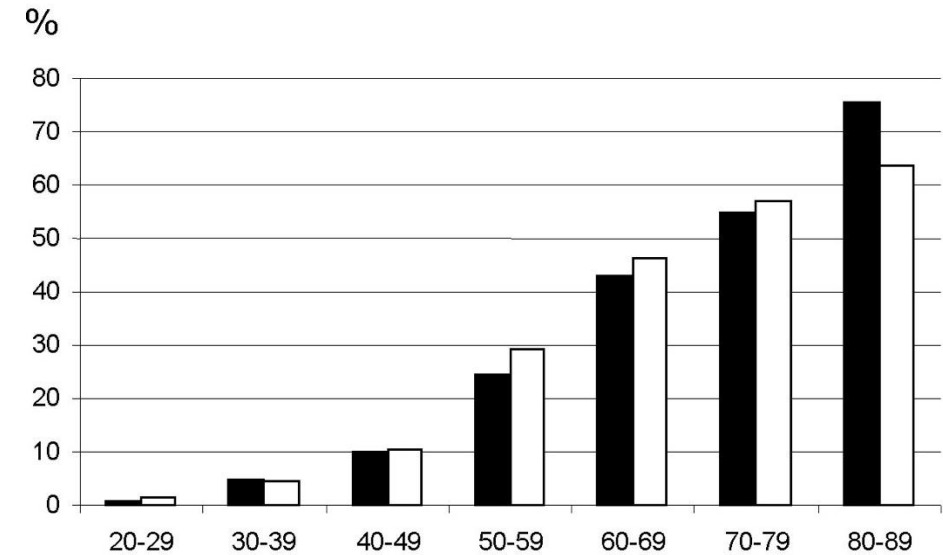
- Systolisk BT > 135 mmHg (Diabetes > 135 mmHg) og/eller
- Diastolisk BT > 85 mmHg (Diabetes > 80 mmHg)
- 5 mmHg lavere ved hjemmemåling

➤ Forekomst:

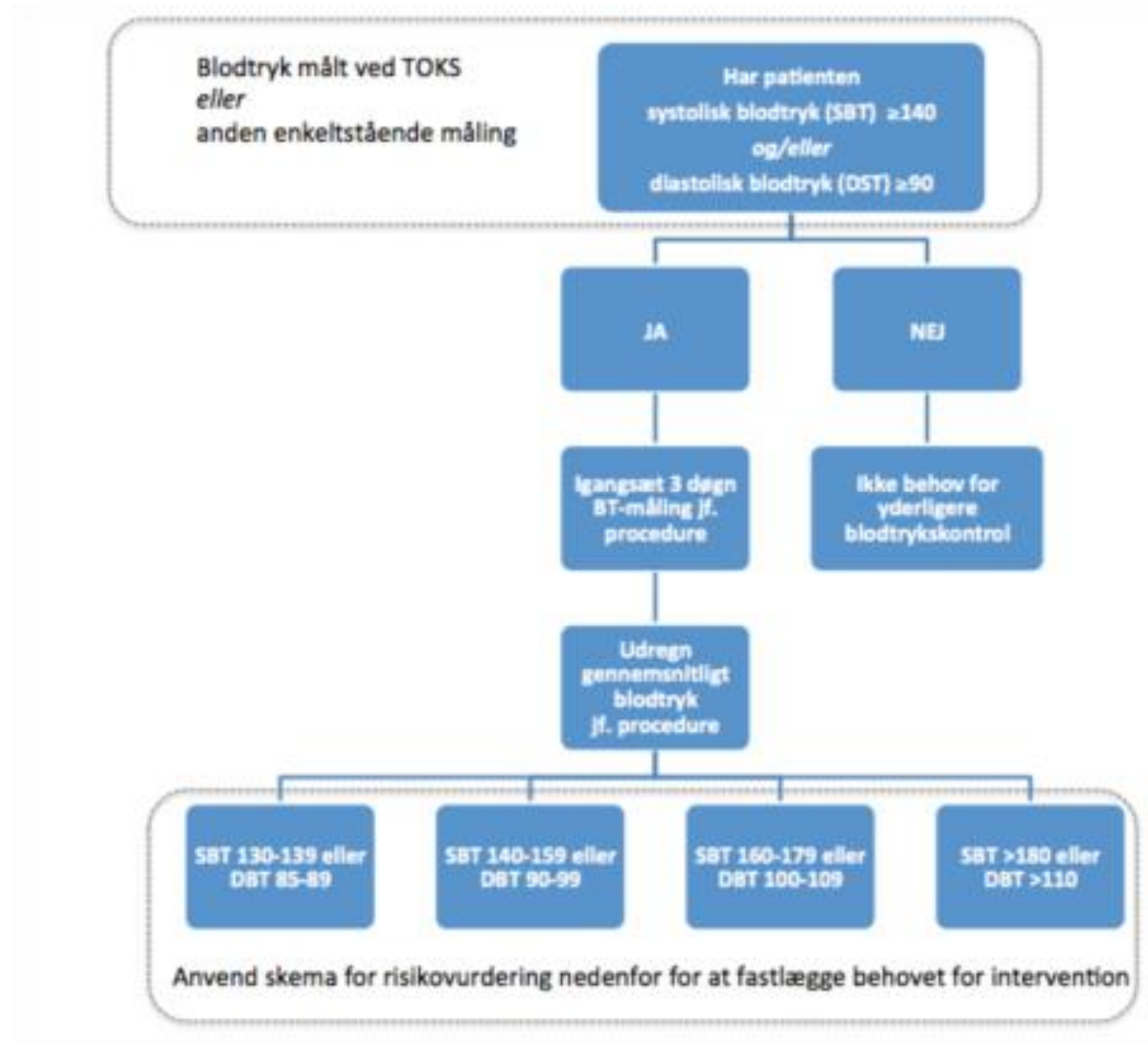
- Alderskorrigeret prævalens 25,7 % (stiger med alderen)

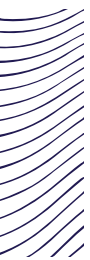
➤ Årsager:

- 95 % Essentiel/Primær/Genetisk
 - -Modstandskar
- 5 % Sekundær
 - Nyresygdom
 - Fæokromocytom
 - Graviditetsudløst hypertension
 - Hormoner, lakrids, kokain



Diagnostik procedure





Konsekvenser af Hypertension

Symptomer

- Ingen
- -Hovedpine
- -Synsforstyrrelser
- -Kvalme, opkastning
- -Bevidsthedsforstyrrelse
- -Blinded
- -(Næseblod)

Komplikationer:

- Apopleksi
- Hjerteinsufficiens
- Nyreinsufficiens



Risiko ved Hypertension

Risikofaktorer Organpåvirkning Anden sygdom	"Højt normalt hjemmeblodtryk" SBT 125-134 DBT 80-84	Grad 1 SBT 135-154 DBT 85-94	Grad 2 SBT 155-174 DBT 95-104	Grad 3 SBT ≥ 175 DBT ≥ 105
Ingen		Lav risiko	Middel risiko	Høj risiko
1-2 risikofaktorer	Lav risiko	Middel risiko	Middel risiko	Meget høj risiko
≥ 3 risikofaktorer eller organpåvirkning	Lav risiko	Høj risiko	Høj risiko	Meget høj risiko
Diabetes, nyre eller hjertekarsygdom	Meget høj risiko	Meget høj risiko	Meget høj risiko	Meget høj risiko
Tabel 1. Risikostratificering af patienter med hypertension ved beregning af absolut 10 års risiko for apopleksi eller myokardieinfarkt: meget høj (>30 %), høj (20-30 %), middel (15-20 %) og lav (<15 %).				

Risikofaktorer:

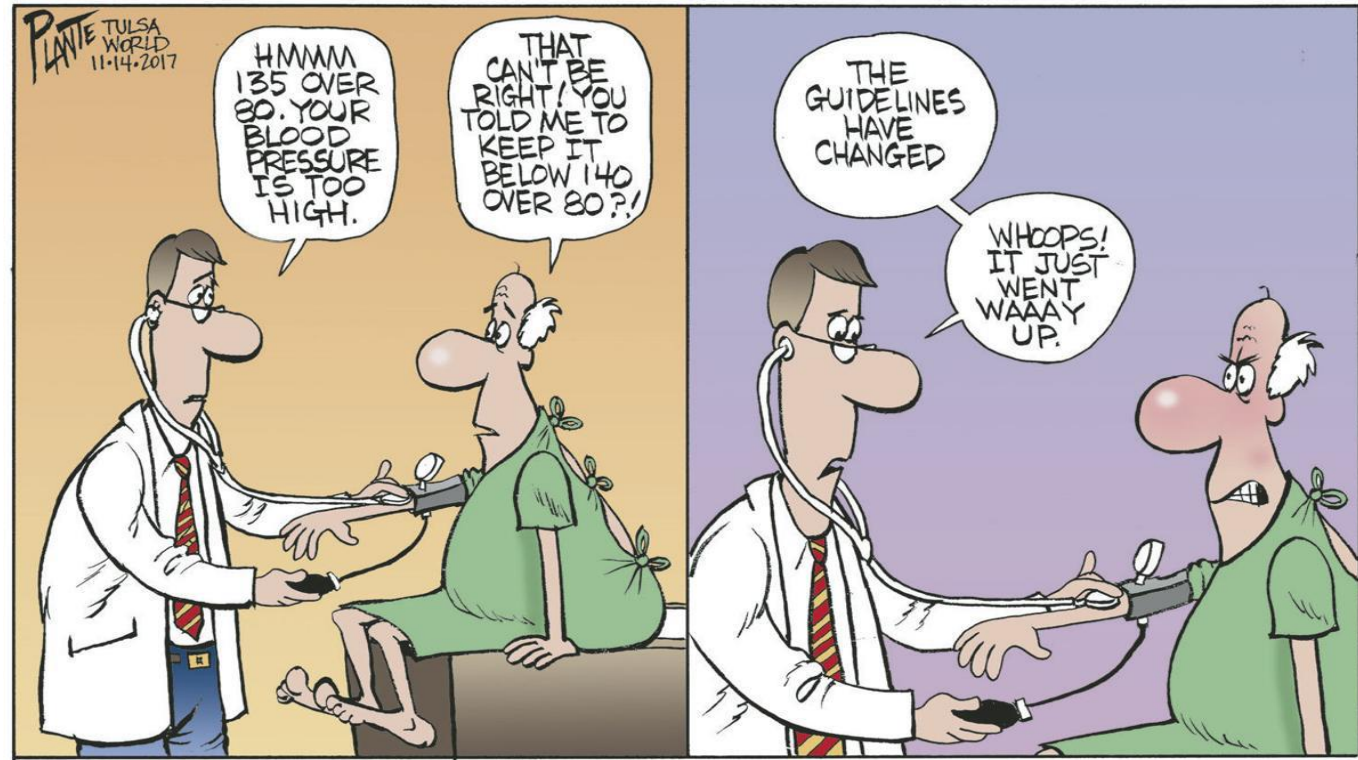
- Mandligt køn
- Familiær disposition til tidlig kardiovaskulær sygdom (<55 år for mænd, <65 år for kvinder)
- Rygning
- Dyslipidæmi (total kolesterol >4,9 mmol/l eller LDL kolesterol > 3,0 mmol/l eller HDL < 1,0 mmol/l for mænd / HDL < 1,2 mmol/l for kvinder eller triglycerider > 1,7 mmol/l)
- Alder: Mænd >55 år, kvinder >65 år
- Abdominal fedme (mænd: omfang ≥ 102 cm, kvinder: omfang ≥ 88 cm) BMI ≥ 30 kg/m²
- Faste-BS 5,6-6,9 mmol/l eller abnorm glukosetolerancetest

CVD (kardiovaskulær sygdom), her medregnes cerebrovaskulær sygdom, hjertesvigt med bevaret EF, perifer vaskulær sygdom, fremskreden retinopati (fundus hypertonicus III-IV). **

CKD (kronisk nyresygdom) med eGFR < 30 ml/min/1.73 m² eller urin-albumin > 300 mg/døgn (sv.t. 300 mg/g ved spot urin)

Agenda

- › Definition
- › Blodtrykkes fysik
- › Regulering af minut volumen
- › Regulering af perifer modstand
- › Måling af blodtrykket & hypertension
- › **Behandling af hypertension**



Behandling af Hypertension

➤ Formål:

- Reduktion af blodtryk
- Reduktion af mortalitet og morbiditet

➤ Metoder:

- Livsstilsændringer
- Medicinsk
- Fjerne årsag til sekundær hypertension

Risikofaktorer Asymptomatisk organskade eller sygdom	Grad af blodtryksforhøjelse (mmHg)			
	Høj normal SBT 130-39 eller DBT 85-89	Grad 1 HT SBT 140-159 eller DBT 90-99	Grad 2 HT SBT 160-179 eller DBT 100-109	Grad 3 HT SBT ≥ 180 eller DBT ≥ 110
Ingen	Ingen BT intervention	- Livsstilsændringer - Evt. tillæg BT-medicin med målet < 140/90	- Livsstilsændringer - Senere tillæg BT-medicin med målet < 140/90	- Livsstilsændringer - Omgående BT-medicin med målet < 140/90
1-2 risikofaktorer	- Livsstilsændringer - Ingen BT-medicin	- Livsstilsændringer. - Senere tillæg BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - Senere tillæg BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - Omgående BT-medicin med målet < 140/90***
≥ 3 risikofaktorer	- Livsstilsændringer - Ingen BT-medicin	- Livsstilsændringer - Senere tillæg BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - Omgående BT-medicin med målet < 140/90***
Asympt. organskader CKD stadium 3 Diabetes mellitus	- Livsstilsændringer - Ingen BT-medicin***	- Livsstilsændringer - BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - Omgående BT-medicin med målet < 140/90***
Symptomatisk CVD* CKD stadium 4-5** Diabetes med organsk./risikof.	- Livsstilsændringer - Ingen BT-medicin***	- Livsstilsændringer - BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - BT-medicin med målet < 140/90***	- Livsstilsændringer - Omgående BT-medicin med målet < 140/90***



Livsstilsændringer

- Rygestop
- Reduktion af evt. alkohol-overforbrug
- Motion
- Kostomlægning
 - Reducer saltindtag
 - Spis mere frugt og grønt
 - Reducer fedt- og kulhydrat indtaget
 - Øg andelen af umættet fedt
- Vægtreduktion ved overvægt



Medicinske behandlingsmuligheder

- ▶ Mål:
 - ▶ Nedsætte perifer modstand
 - ▶ Nedsætte minutvolumen
- ▶ Præparatgrupper:
 - ACE-hæmmere (ACE-I) ,Angiotensin II receptor-antagonister
 - Diuretika (Thiazider)
 - (Betablokkere)
- Betablokkere, anses ikke for at være førstevalgspræparat men bruges hos patienter med, f.eks. iskæmisk hjertesygdom, hurtig atrieflimren eller hjerteinsufficiens.

<http://dahs.dk>



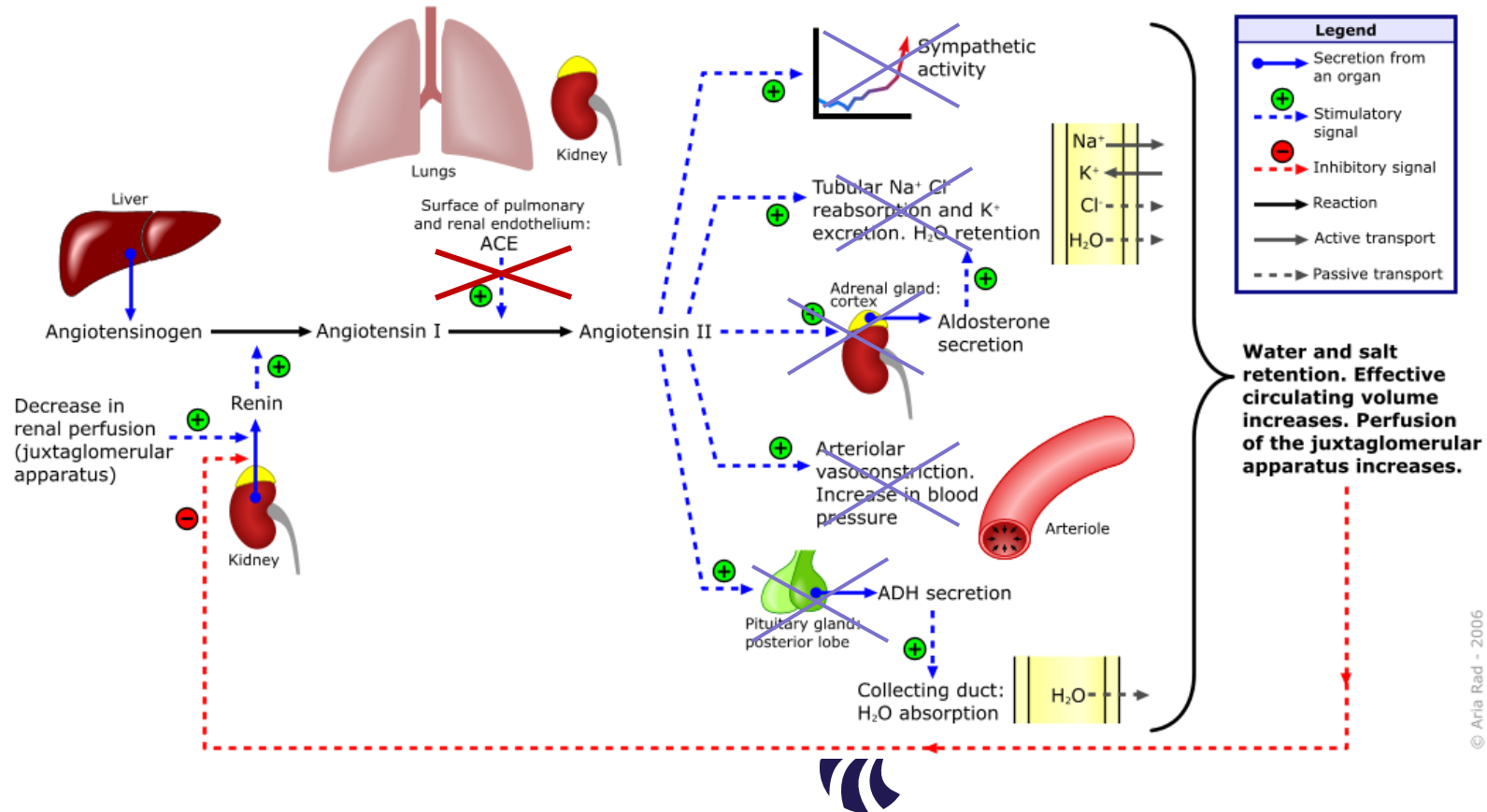
AALBORG UNIVERSITET



ACE-hæmmere (ACE-I) og Angiotensin II receptor-antagonister

$$\downarrow BT = \downarrow MV \times \downarrow TPR$$

Renin-angiotensin-aldosterone system

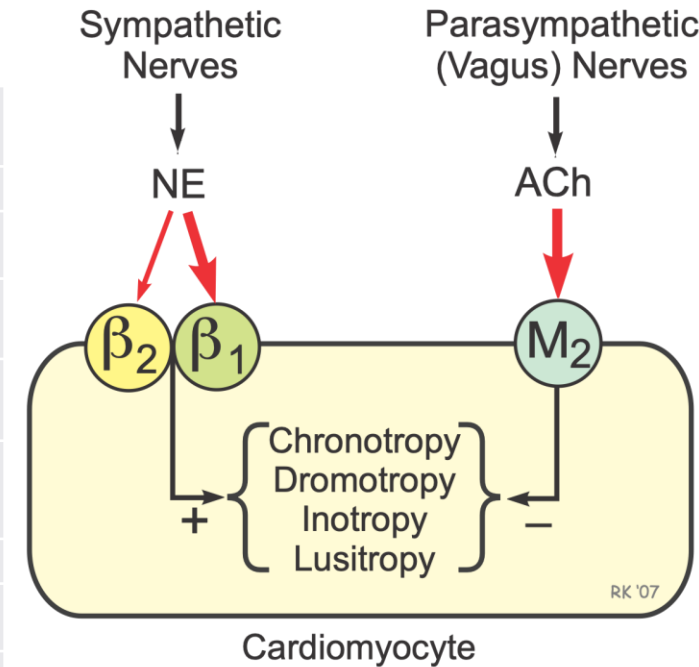


Betablokkere

- Blokkere betareceptorern hvor adrenalin og noradrenalin binder i hjertet
- Samme effekt på nyrerne hvor renin udskilles mindre

$$\downarrow BT = \downarrow MV \times TPR$$

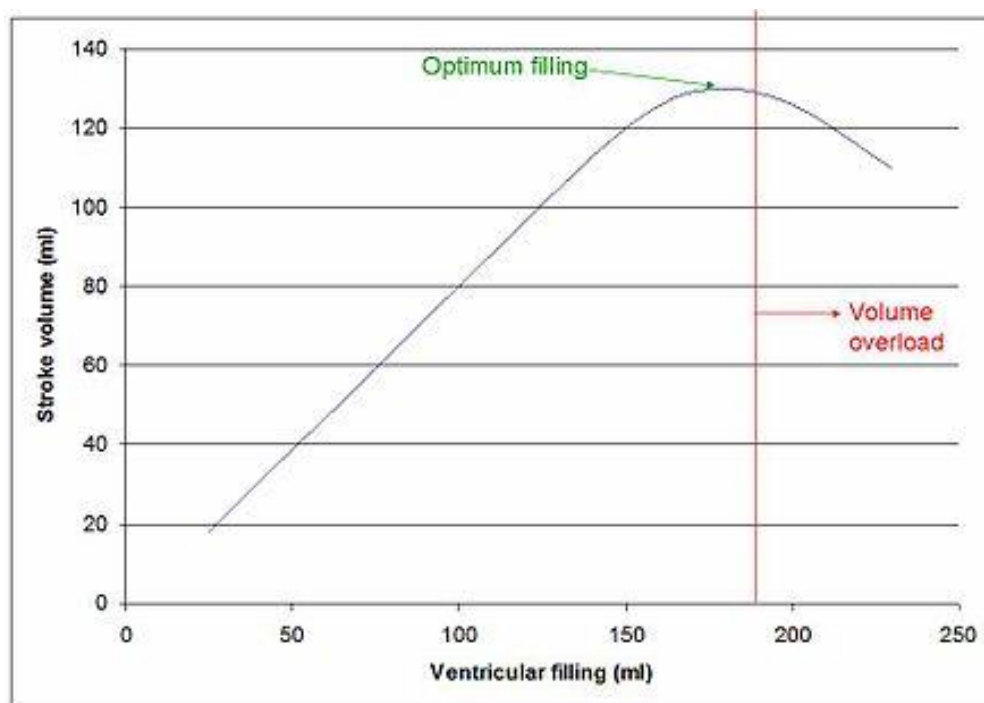
	↓ Sympathetic	Parasympathetic
Heart		
Chronotropy (rate)	↓ + + +	- - -
Inotropy (contractility)	↓ + + +	- ¹
Lusitropy (faster relaxation)	↓ + + +	- ¹
Dromotropy (conduction velocity)	↓ + +	- - -
Blood Vessels		
Arterial constriction	↓ + + +	0 ²
Venous constriction	↓ + + +	0



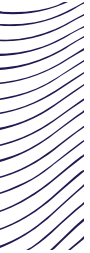
Diuretika

- ▶ Hæmmer reabsorption natriumchlorid i nyrerne, hvorved salt og vand udskilles
- ▶ ↓↓Ekstracellulærvæsken > ↓ vene fyldning > ↓laver pre-load

$$\downarrow BT = \downarrow MV \times TPR$$

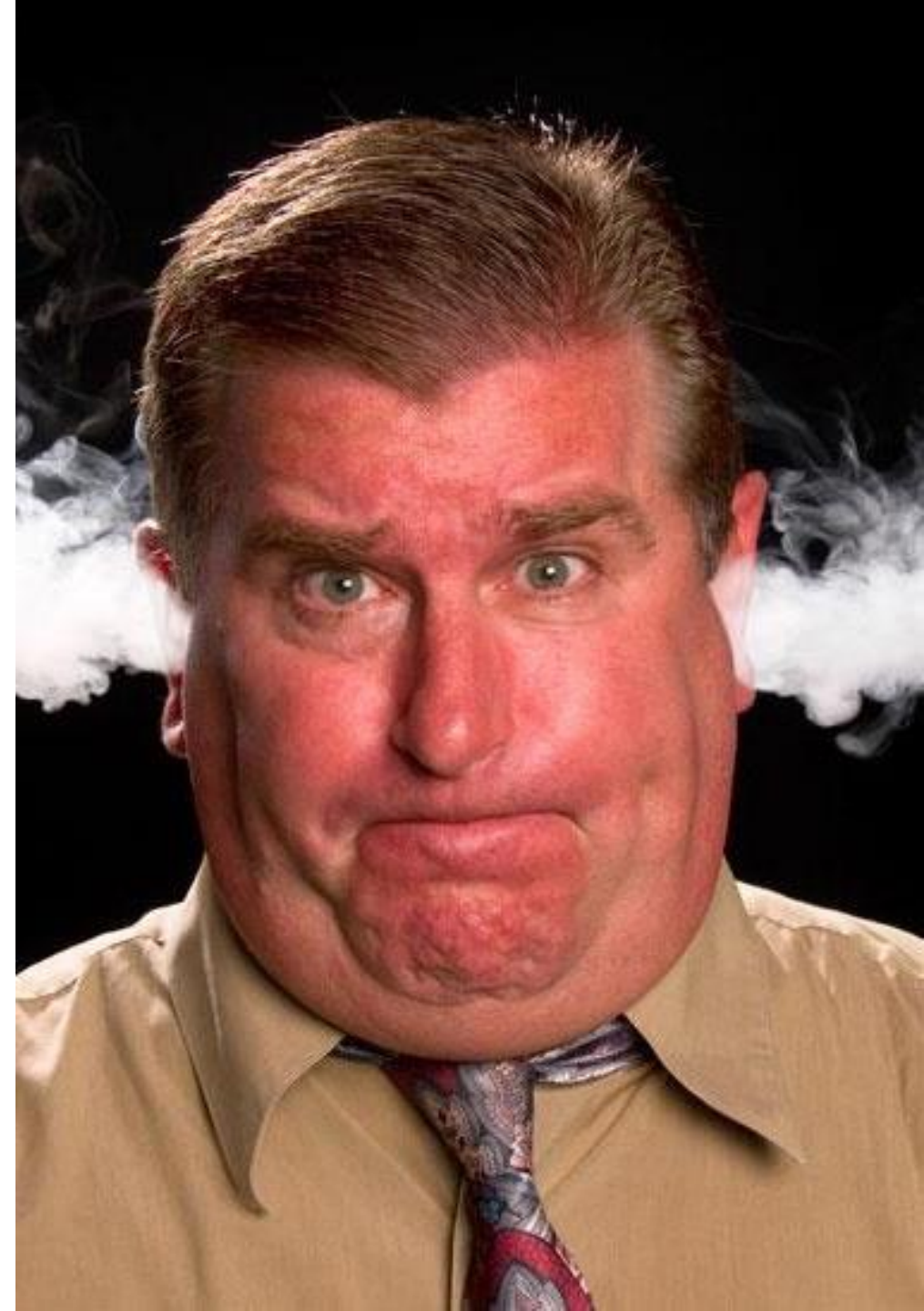


"I lost 10 pounds during that last thaw...
but it was all water weight."



Resume

- › Definition
- › Blodtrykkes fysik
- › Regulering af minut volumen
- › Regulering af perifer modstand
- › Måling af blodtrykket & hypertension
- › Behandling af hypertension



Overblik

Engelsk>Dansk

- CO: Minutvolumen (MV)
- HR: Hjerter frekvens (HF)
- MAP: Middel Arterielt Blodtryk (BT)
- SVR=Totale Perifer modstand (TPR)

